



CHAPITRE 16

Notion d'onde et information

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : la nature d'une onde, les deux familles, les grandeurs, la rencontre d'un obstacle et le transport de l'information. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille. Données : son dans l'air 340 m/s • lumière $3,0 \times 10^8$ m/s.

1 Bilan du chapitre

Q1. Une onde transporte :

- ☐ a. de la matière
- ☐ b. de l'énergie, sans matière
- ☐ c. de la matière et de l'énergie
- ☐ d. ni l'une ni l'autre

Q2. Le **son** est une onde :

- ☐ a. électromagnétique
- ☐ b. qui se propage dans le vide
- ☐ c. lumineuse
- ☐ d. mécanique

Q3. Quelle onde peut se propager dans le **vide** ?

- ☐ a. une vague
- ☐ b. une onde sismique
- ☐ c. la lumière
- ☐ d. le son

Q4. Dans une onde **longitudinale**, l'oscillation est :

- ☐ a. parallèle à la propagation
- ☐ b. perpendiculaire à la propagation
- ☐ c. circulaire
- ☐ d. inexistante

Q5. La **longueur d'onde** se lit sur un graphe représentant :



- ☐ a. la position en fonction du temps
- ☐ b. l'amplitude en fonction du temps
- ☐ c. l'amplitude en fonction de la position
- ☐ d. la vitesse en fonction du temps

Q6. La relation entre célérité, longueur d'onde et fréquence est :

- ☐ a. $v = \frac{\lambda}{f}$
- ☐ b. $v = \lambda + f$
- ☐ c. $v = \frac{f}{\lambda}$
- ☐ d. $v = \lambda \times f$

Q7. Quand une onde passe d'un milieu à un autre, la grandeur qui **ne change pas** est :

- ☐ a. la célérité
- ☐ b. la fréquence
- ☐ c. la longueur d'onde
- ☐ d. l'amplitude

Q8. Une onde sonore de 680 Hz dans l'air a pour longueur d'onde :

- ☐ a. 0,50 m
- ☐ b. 2,0 m
- ☐ c. 2 m
- ☐ d. 231 m

Q9. À la frontière entre deux milieux, l'énergie d'une onde se répartit entre :

- ☐ a. réflexion et transmission seulement
- ☐ b. absorption seulement
- ☐ c. transmission, réflexion et absorption
- ☐ d. aucune de ces possibilités

Q10. Un sonar reçoit un écho après une durée Δt . La distance à l'obstacle vaut :

- ☐ a. $d = v \Delta t$
- ☐ b. $d = \frac{\Delta t}{v}$
- ☐ c. $d = 2 v \Delta t$
- ☐ d. $d = \frac{v \Delta t}{2}$

Q11. Dans une fibre optique, la lumière reste confinée grâce à :

- ☐ a. l'absorption
- ☐ b. des réflexions totales sur la gaine
- ☐ c. un champ magnétique
- ☐ d. la gravité

Q12. Pour qu'une information transmise par une onde soit comprise, il faut :

- ☐ a. un code partagé entre émetteur et récepteur
- ☐ b. une onde de haute fréquence
- ☐ c. une onde de forte amplitude
- ☐ d. une onde mécanique

Corrigé

Q1 b • **Q2** d • **Q3** c • **Q4** a • **Q5** c — un graphe temporel donne T , pas λ • **Q6** d • **Q7** b — la fréquence est imposée par la source • **Q8** a — $\lambda = 340/680 = 0,50 \text{ m}$ • **Q9** c • **Q10** d — l'onde fait l'aller-retour • **Q11** b • **Q12** a.